

Определим активную реактивную и полную мощности приемника

$$S = U_N \dot{I}_1^* = -260.63 + j115.73 - 6.16 + j2.22 = 1348.02 - j1290.21 \text{ VA}$$

$$P = \Re(S) = 1348.02 \text{ W}, Q = \Im(S) = -1290.21 \text{ var}, |S| = 1865.961 \text{ VA}$$

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

$$S_{\text{ген}} = E_{\text{сф}} \dot{I}_1^* = -313.49 + j25.83 - 6.16 + j2.22 = 1761.91 - j1161.77$$

$$S_{\text{load}} = 1761.91 - j1161.77, \Delta S = S_{\text{ген}} - S_{\text{load}} = -0 + j0, \cos \varphi = \frac{P}{|S|} = 0.722$$

$$\varepsilon_S = 0\%$$

5 На комплексной плоскости построить векторную диаграмму
ЭДС токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.

Комплексную диаграмму строим по результатам полученным в пункте 2. Результат
~~показан~~ на рис 2.3

~~То же графическим способом напряжений и токов на миллиметровой бумаге~~